CALICUT UNIVERSITY · MINOR PHILOSOPHY (PHL1MN102)

# അധ്യായം 13: AI-യിലെ വിജ്ഞാന നിർമ്മിതിയും പ്രതിസന്ധികളും

## Chapter 13: Knowledge Representation, Processing & Obstacles in AI

Module 3 · LMS Epistemic Synthesis | 15 Hours Module Weightage · 20 Marks

**പാഠ്യസംഗ്രഹം (Module Scope):** കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ അറിവ് എങ്ങനെ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്നു (Representation), സംസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു (Processing), ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു (Utilisation) എന്നും, സിംബോളിക്, കണക്ഷനിസ്റ്റ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും, മനുഷ്യനെപ്പോലെയുള്ള യഥാർത്ഥ വിജ്ഞാനം യന്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലെ പ്രധാന തടസ്സങ്ങളും ഈ അധ്യായം സമഗ്രമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

## 1. അറിവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന 3 പ്രധാന രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ

Three Methodologies of Knowledge in AI

| രീതിശാസ്ത്രം | പ്രവർത്തന തത്ത്വം (Mechanism) | ശക്തിയും പരിമിതിയും |
|---|---|---|
| **1. സിംബോളിക് രീതി (Symbolic Method)** | അറിവിനെ ലോജിക്കൽ നിയമങ്ങളായും ചിഹ്നങ്ങളായും നേരിട്ട് കോഡ് ചെയ്യൽ (Explicit Rules). | സുതാര്യവും വിശദീകരിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ്; എന്നാൽ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എളുപ്പത്തിൽ തകരുന്നു. |
| **2. കണക്ഷനിസ്റ്റ് രീതി (Connectionist Method)** | കൃത്രിമ ന്യൂറോണുകളുടെ വലക്കണ്ണികളിലൂടെ വിജ്ഞാനം പങ്കുവെക്കപ്പെടുന്നു (Distributed Weights). | ചിത്രങ്ങളും ശബ്ദങ്ങളും പാറ്റേണുകളും തിരിച്ചറിയാൻ മികച്ചത്; എന്നാൽ ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് (Black Box). |
| **3. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ രീതി (Statistical Method)** | വൻതോതിലുള്ള ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് പ്രോബബിലിറ്റികളും സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും കണ്ടെത്തി തീരുമാനമെടുക്കൽ. | വലിയ ഡാറ്റയിൽ ഉയർന്ന കൃത്യത നൽകുന്നു; എന്നാൽ ഇതിന് യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങൾ (Causality) മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. |

## 2. യന്ത്രങ്ങളിൽ വിജ്ഞാനം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലെ തടസ്സങ്ങൾ

Obstacles in Machine Knowledge

### 1. സാമാന്യബുദ്ധി പ്രശ്നം (Common Sense Problem)

ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം താഴെ വീണാൽ ഉടയും എന്നത് മനുഷ്യർക്ക് സ്വാഭാവികമായ അറിവാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം കോടിക്കണക്കിന് നിത്യജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഓരോന്നായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്.

### Common-Sense Reasoning Deficit

Human beings effortlessly navigate the world utilizing a massive background of intuitive physical and social common-sense facts that remain notoriously resistant to algorithmic codification.

### 2. സന്ദർഭബോധവും അർത്ഥവും (Context Sensitivity)

മനുഷ്യന്റെ ഭാഷയും തീരുമാനങ്ങളും പൂർണ്ണമായും സന്ദർഭത്തിന് അനുസരിച്ചാണ് മാറുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വാചകങ്ങൾ കൃത്യമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സന്ദർഭത്തിന് പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ വികാരം ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നു.

### Contextual Plasticity

Real-world human cognition is fundamentally context-sensitive. AI architectures, operating on isolated statistical correlations, struggle to discern pragmatic implicature and contextual shift.

## 3. പരീക്ഷാ സഹായി: മോഡൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (University Exam Q&A)

Calicut University Exam Pattern

### Q1. AI-യിലെ അറിവ് നിർമ്മാണത്തിൽ സിംബോളിക് രീതിയും കണക്ഷനിസ്റ്റ് രീതിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത്? (Short Answer – 3 Marks)

**ഉത്തരം:** സിംബോളിക് രീതി അറിവിനെ ചിട്ടയായ നിയമങ്ങളിലൂടെ നേരിട്ട് നൽകുന്നു (Top-down rules). കണക്ഷനിസ്റ്റ് രീതി ന്യൂറോണുകളുടെ വലക്കണ്ണികൾ വഴി ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് സ്വയം അറിവ് പഠിച്ചെടുക്കുന്നു (Bottom-up neural weights).

### Q2. യന്ത്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യസമാനമായ വിജ്ഞാനം നിർമ്മിക്കുന്നതിലെ പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ എന്തെല്ലാം? (Short Essay – 5 Marks)

**ഉത്തരം:** 1. സാമാന്യബോധത്തിന്റെ അഭാവം (Common sense problem), 2. സന്ദർഭോചിതമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവുകേട് (Lack of context sensitivity), 3. സിംബലുകൾക്ക് ഭൗതിക ലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത അവസ്ഥ (Symbol Grounding Problem), 4. പ്രോബബിലിറ്റികൾക്കപ്പുറം കാര്യകാരണ ബന്ധങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള പരിമിതി.